

최종보고서

프로젝트명: Last-Bell

학번/이름: 2114/이태연

개요: 대덕소프트웨어마이스터고등학교 학생들을 위한 Last-Bell 프로젝트는 대덕소프트웨어마이스터고등학교에 대한 정보들을 모아둔 사이트이다. 핵심 기능으로는 반별 수행평가 관리, 시간표, 급식표, 학사일정, 동아리/교무실 위치, 시험까지 남은 시간, 시험 일정 등이 있다.

요약서

프로젝트명: Last-Bell

분야: 웹(교육)

최종목표(초기목표): 우선 Last-Bell 프로젝트를 만든 이유는 모든 대덕소마고의 정보를 가져와 학교 관련 정보를 찾아보려는 학생들의 귀찮음을 덜어주기 위함이었다. 대덕소마고의 급식표를 보려면 Pick이나 Dms에 들어가야하고, 학사일정을 보려면 학교 홈페이지에 들어가야 하며, 수행평가 일정을 보려면 개인 노션이나 디스코드 수행평가 공지방 같은 곳에 들어가야 한다. 이 모든 것을 하나의 웹사이트에 모으고 대덕소마고 학생들이 필요로 하는 정보를 한번에 파악할 수 있도록 만들어 학생들의 귀찮음을 덜어주고 시간을 효율적으로 쓰게 하는 것이 최종 목표였다.

개발내용(수정내용): 우선 처음에는 메인 레이아웃부터 잡아주었다. 각 페이지마다 헤더와 옆 사이드바가 반복되기 때문에 헤더와 옆 사이드바를 하나의 레이아웃으로 만들어 매 페이지마다 사용함으로써 재사용성과 유지보수성을 높혀주었다. 그 후에는 메인 페이지부터 각각 필요한 컴포넌트들을 만들어주었다. 우선 컴포넌트 폴더들을 페이지 단위로 나눈 후 각 페이지에 들어가야 할 컴포넌트들을 만들어주고 공통으로 쓰이는 컴포넌트들은 common 폴더안에 넣어주었다. 각 컴포넌트들을 알맞은 페이지에 넣어주었고 마지막에는 디자이너 친구의 도움을 받아 디자인을 수정하며 최종적으로 개발을 마무리하였다.

개발결과: 대시보드 페이지에서는 시험까지 남은 시간을 알려주는 컴포넌트와 방학까지 남은 시간, 급식메뉴, 시간표, 오늘의 학사일정, 하교까지 남은 시간을 보여준다. 시험&수행평가 페이지에서는 시험까지 남은 시간과 시험 과목별 일정을 알려주며 수행평가 일정을 보여주는 수행평가 관리 컴포넌트가 있다. 학사일정 페이지에서는 캘린더 형식으로 학사일정을 보여주며 날짜를 누를 시 해당 날짜에 존재하는 세부 학사일정을 오른쪽 작은 사이드 컴포넌트에 보여준다. 총별지도 페이지에서는 선생님 교무실 위치와 동아리실 위치를 찾아볼 수 있으며 시간표 급식표 페이지에서는 설정페이지에서 설정한 내 반의 시간표와 오늘의 급식을 확인할 수 있다. 현재 수업중인 교시는 노란색으로 표시가 되며 오늘의 급식 중 자신이 좋아하는 메뉴는 메뉴 옆 별을 눌러 노란색 별로 표시할 수 있다. 설정페이지에서는 자신의 사용자 프로필을 볼 수 있으며 이름과 학년, 학급 정보 선택이 가능하고 메인페이지에 들어가는 이미지를 넣을 수 있으며 피드백 보내기 기능이 있다. 그리고 이 모든 페이지를 감싸는 레이아웃은 헤더와 옆 사이드바로 이루어지게 만들어졌다. 마지막 어드민 페이지는 /admin/:grade/:class 형식으로 접근할 수 있으며 수행평가 과목과 수행평가명, 마감 날짜를 설정할 수 있다.

목표달성 만족도: 만족

본문

1. 서론

1-1 프로젝트 배경

- 교무실 위치, 동아리실 위치를 몰라 일일이 찾아다니며 시간낭비가 발생함
- 우리 학교 정보를 모아둔 올인원 대시보드 웹이 없음
- 학교 정보를 찾는 과정에서 불필요한 시간 낭비와 번거로움이 발생함

1-2 프로젝트의 개발의도 (필요성)

- 학교 정보의 올인원 서비스 제공 필요
- 반별 수행평가 일정을 학급별로 통합 관리할 수 있는 시스템이 필요함
- 신입생이나 재학생이 교무실 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 함

1-3 프로젝트 목표

- 대덕소마고 학생들이 정보를 찾는 것에 대한 불편함 해소
- 대시보드 형식이므로 레이아웃이나 컴포넌트들의 재사용성 높이기
- 시간표나 학사일정 등을 한눈에 확인함으로써 학생들의 시간 관리 효율화

1-4 개발일정

- 1~2주차: UI/UX 설계
- 3주차: React 프로젝트 생성 및 급식, 학사일정, 급식표 등 공공 데이터 API 명세
- 4~5주차: 대시보드 메인 레이아웃 구현 및 컴포넌트들 개별 개발
- 6주차: 공공 데이터 API와 컴포넌트 연동

○ 7~8주차: 서비스 최종 마무리

1-5 프레임 워크 활용 이슈

난 전공이 프론트엔드이며 React와 Typescript를 사용해왔었기 때문에 이번 프로젝트 개발에서도 역시 React와 Typescript를 사용했다. React와 Typescript는 내가 원래 사용해왔던 기술 스택이기도 했지만 이번 Last-Bell 프로젝트는 대시보드 형태이며 대시보드 특성상 재사용되는 컴포넌트들이 많을 거라고 생각해 React를 쓸 이유가 더욱 명확했다.

이번 프로젝트 개발에서는 시간표, 수행평가 관리 부분이 사용자의 학년, 반에 맞춰서 나와야 했다. 초기에는 컴포넌트 간 props를 활용해서 데이터를 전달하려고 했지만 그렇게 된다면 프로젝트가 커지면 커질수록 Props Drilling이 많이 일어나서 데이터 전달 과정이 길어질뿐더러 유지보수가 어려워지며 불필요한 렌더링으로 인해 성능이 떨어지게 된다. 따라서 난 이를 해결하기 위해 사용자가 설정 페이지에서 자신의 학년, 반을 선택하면 선택된 학년, 반은 로컬스토리지에 저장되도록 해주었다. 그리고 사용자가 시간표, 수행평가 관리 컴포넌트가 들어있는 페이지 방문 시 로컬 스토리지에서 사용자가 설정한 학년, 반을 가져와 그에 맞는 시간표와 수행평가들을 보여주도록 하였다. 이를 통해 사용자가 페이지를 새로고침하거나 웹사이트를 다시 방문하더라도 설정 정보가 유지되도록 할 수 있었다.

공공데이터 Api를 활용하는 과정에서도 문제가 발생했다. 급식, 시간표, 학사일정 Api들은 각각 응답 구조가 조금씩 달랐으며 데이터가 없는 날짜에는 빈 값이 반환되는 경우도 있었다. 처음에는 화면에서 오류가 발생하거나 빈 화면이 출력되는 문제가 생겼지만 만약 값이 있다면 값을 보여주고, 값이 없다면 없다는 표시를 출력하는 조건부 렌더링을 통해 이러한 문제를 해결할 수 있었다. 조건부 렌더링을 통해 로딩 상태와 데이터가 없는 경우의 안내 문구를 추가하여 사용자 경험을 향상시켰다.

컴포넌트 구조 설계 역시 많은 고민이 필요했다. 보통 나는 프로젝트를 할 때 헤더, 블록, 버튼 이런식으로 기능에 따라 나누고 작업을 했었다. Last-Bell 프로젝트에서도 기존 방식으로 컴포넌트 구조로 작업을 했었다. 하지만 대시보드 특성상 컴포넌트의 개수가 많을 뿐더러 개발한 게 많아지면 많아질수록 하나의 컴포넌트를 가져올때마다 컴포넌트의 위치를 찾기 어려워졌고 import 경로가 복잡해졌다. 따라서 나는 기존의 내 설계 방식을 바꾸고 페이지 단위로 컴포넌트 폴더를 구성하였다. 각 컴포넌트 안 폴더들에 index.tsx 파일을 추가해 그 파일 내에서 페이지에 필요한 컴포넌트들을 import, export 해주었다. 그 결과 컴포넌트 관리가 더욱 수월해졌고 코드의 가독성과 유지보수성이 향상되었다.

또한 어드민 페이지를 만들때에도 이슈가 발생했다. 처음에는 모노레포로 어드민 페이지를 완전히 새로운 폴더내에서 만들려고 했지만 새롭게 만드는 만큼 어드민 페이지에 많은 기능이 내포되어 있지는 않았다. 그래서 난 React Router의 URL 파라미터 기능을 활용하여 /admin/:grade/:class 형식으로 어드민 페이지를 만들어줬다. 그 결과 별도의 프로젝트를 또 만들 필요 없이 기존에 작업하던 프로젝트 내에서 쉽게 관리할 수 있었으며 React Router의 동적 라우팅이 확장성을 높이는 데 매우 유용하다는 점을 알 수 있었다.

2. 관련연구

2-1 경쟁 프로젝트 분석 (선행연구분석)

- Pick: 대덕소마고 학생들이 사용하는 학교 생활 지원 서비스이다. 주요 기능으로는 급식 조회, 자습 감독 교사 확인, 외출 및 조기 귀가 신청 기능, 주말 급식 신청, 교실 이동 신청, 학사일정 기능 등이 있다. 학생 생활 관리에 초점을 맞춘 서비스로 앱에서 사용할 수 있도록 구현되어 있다.
- Dms: 학교 기숙사 생활을 지원하는 서비스이다. 주요 기능으로는 급식 확인, 기숙사 상,벌 점/상벌점 이력 조회, 잔류/새벽자습 신청 기능 등이 있다. 학생들의 기숙사 생활 관리에 특화되어 있으며 학교 내부 시스템과 연동되어 다양한 기능들을 제공한다.

2-2 프로젝트의 특징점

- 학교 생활에 필요한 정보를 하나의 플랫폼에서 통합 제공하는 올인원 서비스이다.
- 반별 수행평가 관리 기능을 제공하여 학생들이 과목별 수행평가 일정과 마감일을 한눈에 확인할 수 있으며, 마감일까지 남은 기간에 따라 준비 중, 진행 중, 마감임박 상태를 자동으로 분류한다.
- 시험 일정, 시험 D-day, 방학 D-day, 하교까지 남은 시간 등을 대시보드에서 확인할 수 있어 학생들의 시간 관리에 도움을 준다.
- 신입생이 학교 시설을 쉽게 찾을 수 있도록 교무실 위치 및 동아리실 위치 검색 기능을 제공한다.
- React와 Typescript 기반의 SPA 구조를 적용하여 필요한 부분만 업데이트함으로써 페이지 이동 시 새로고침 없이 빠른 화면 전환이 가능하며 컴포넌트 기반 설계를 통해 유지보수성을 높였다.
- 기존 서비스들이 행정 업무 또는 기숙사 관리에 특화되어 있다면, Last-Bell은 학생들이 학교 생활 중 가장 자주 확인하는 정보를 통합 제공하여 정보 탐색 시간을 줄이고 사용자의 편의성을 향상시킨다는 차별성을 가진다.

- 대시보드 메인 화면에서 급식, 시간표, 학사일정, 시험 D-day, 방학 D-day 등의 핵심 정보를 한 화면에서 제공하여 사용자가 여러 서비스나 웹사이트를 방문해야 하는 불편함을 최소화하였다.
- 현재 수업중인 교시를 강조해서 표시하거나 수행평가 상태 자동 분류 등 사용자의 상황에 맞는 정보를 직관적으로 제공하여 정보 확인 속도와 사용 편의성을 높였다.
- 관리자 페이지를 통해 학급별 수행평가 정보를 추가, 수정, 삭제할 수 있도록 구현하여 수행평가 데이터를 효율적으로 관리할 수 있다. 또한 URL 파라미터를 활용하여 학년·반별 데이터를 구분함으로써 확장성과 편의성을 높였다.

3. 프로젝트 내용 및 결과

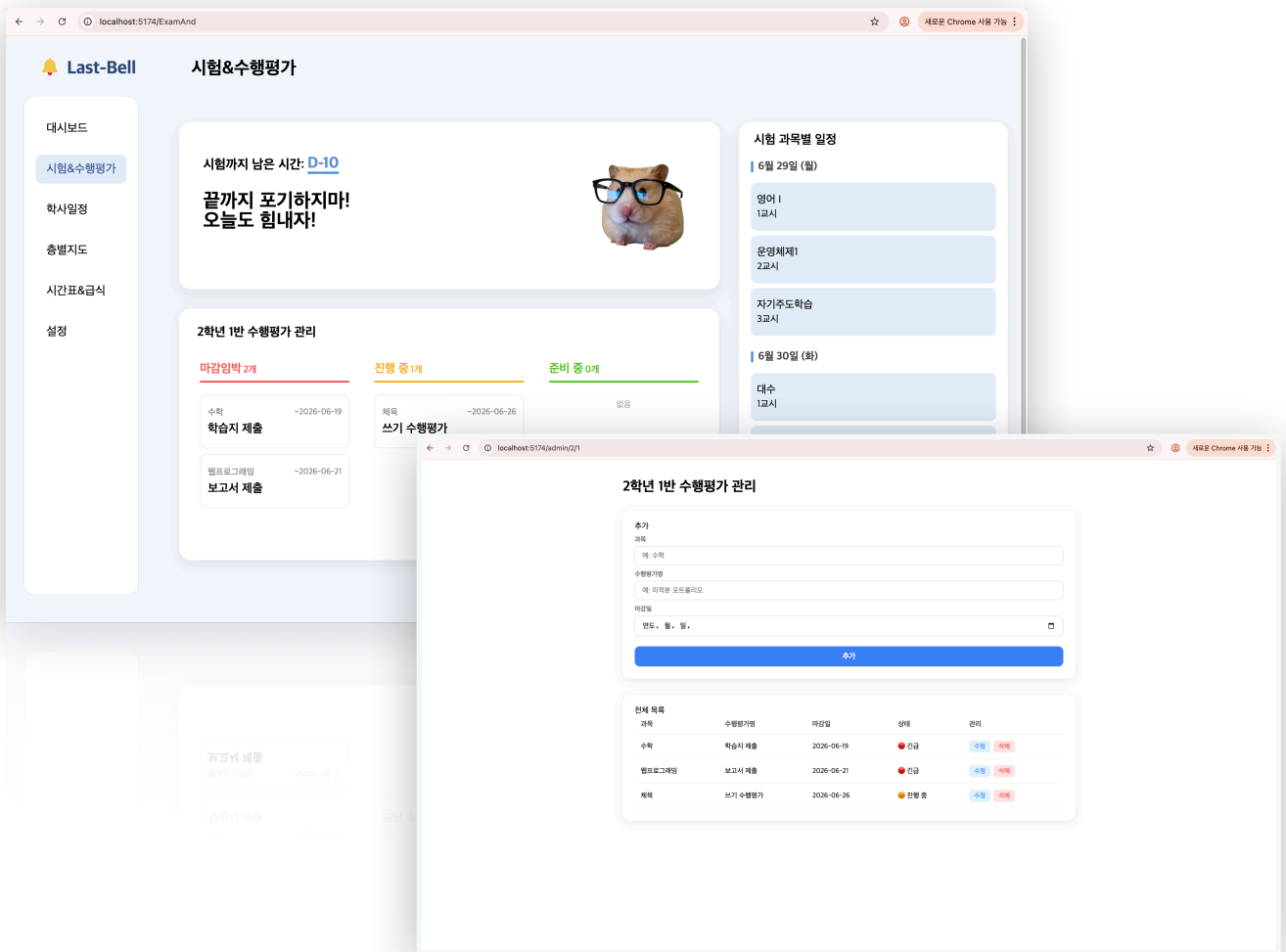
3-1 시나리오

- 2학년 000 학생은 오늘 점심시간까지 제출해야 하는 수학 학습지가 있다는 사실을 깜빡하고 있었습니다. Last-Bell 홈페이지에 들어가 마감임박으로 표시된 수행평가를 확인하여 시간에 맞춰 제 때 제출할 수 있었습니다.
- 1학년 000 학생은 학교에 온지 얼마 되지 않아 담당 선생님의 교무실 위치를 알지 못하였습니다. Last-Bell 홈페이지에서 선생님의 이름을 입력하여 해당 교무실의 위치를 알아내 시간낭비 없이 알맞게 찾아갈 수 있었습니다.
- 3학년 000 학생은 학교 생활에 지쳐 문득 방학까지의 시간이 얼마나 남았는지 궁금해졌습니다. Last-Bell 홈페이지에 들어가 바로 뜨는 대시보드 창에서 남은 방학까지의 시간을 쉽게 파악할 수 있게 되었습니다.

○ 3-2. 프로젝트 결과물

제목: 시험&수행평가 관리

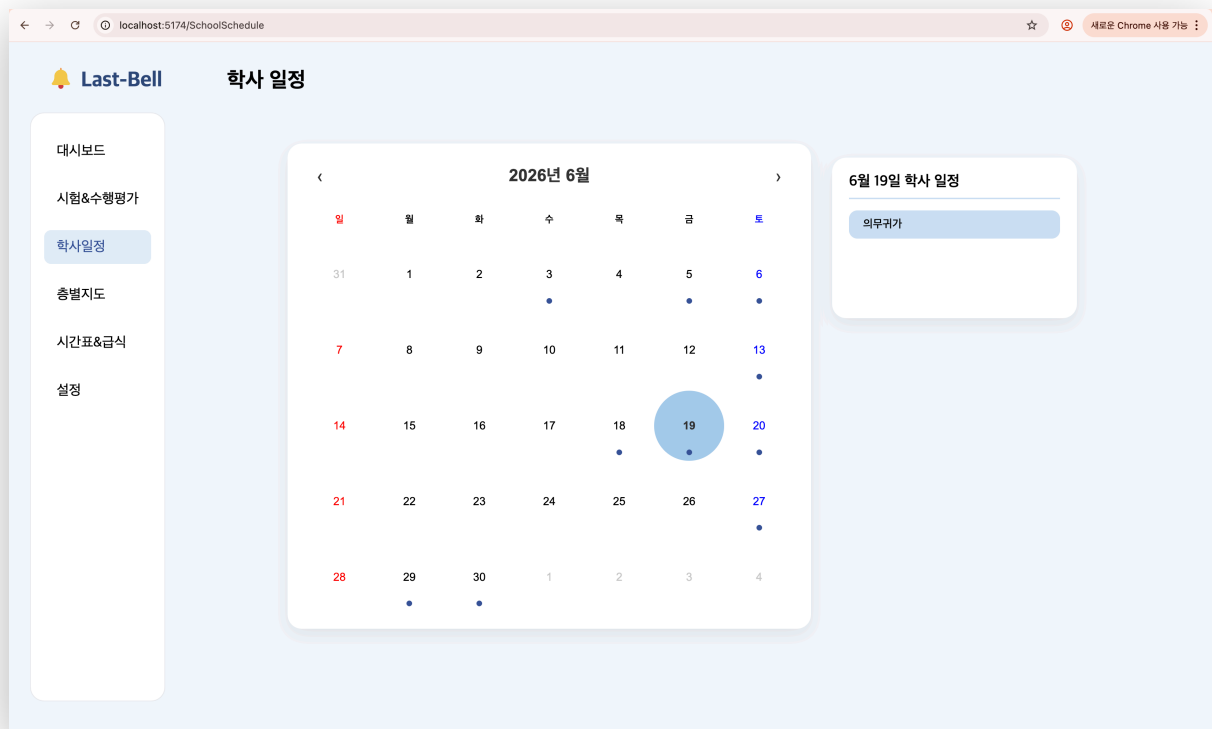
결과 사진:



설명: admin/:grade/:class 루트에서 반 수행평가 관리를 할 수 있다. 예를 들어 /admin/2/1에 들어가게 되면 2학년 1반 수행평가를 추가, 수정, 삭제할 수 있는 페이지가 나온다. 수행평가 관리 페이지내에서 수행평가 과목, 수행평가명, 마감일을 입력한다. 그 후 유저 페이지 중 설정페이지에서 2학년 1반을 선택하면 시험&수행평가 페이지 내에서 2-1의 수행평가를 볼 수 있다. 1~3일후 마감은 마감임박, 4~7일후 마감은 진행 중, 8일~ 마감은 준비 중으로 자동으로 분류된다.

제목: 학사 일정

결과 사진:



설명: 학사 일정 페이지 내에서는 1년간의 학사 일정을 볼 수 있다. 교육청 Api에서 데이터를 받아와서 캘린더 형식으로 사용자에게 보여준다. 날짜 아래에 작은 파란색 동그라미로 학사일정의 유무를 알려주고 해당 날짜를 누르면 오른쪽에서 학사 일정의 세부 설명을 알 수 있다. 만약 학사일정이 없는 날이라면 학사 일정은 없다고 뜬다.

제목: 시간표&급식

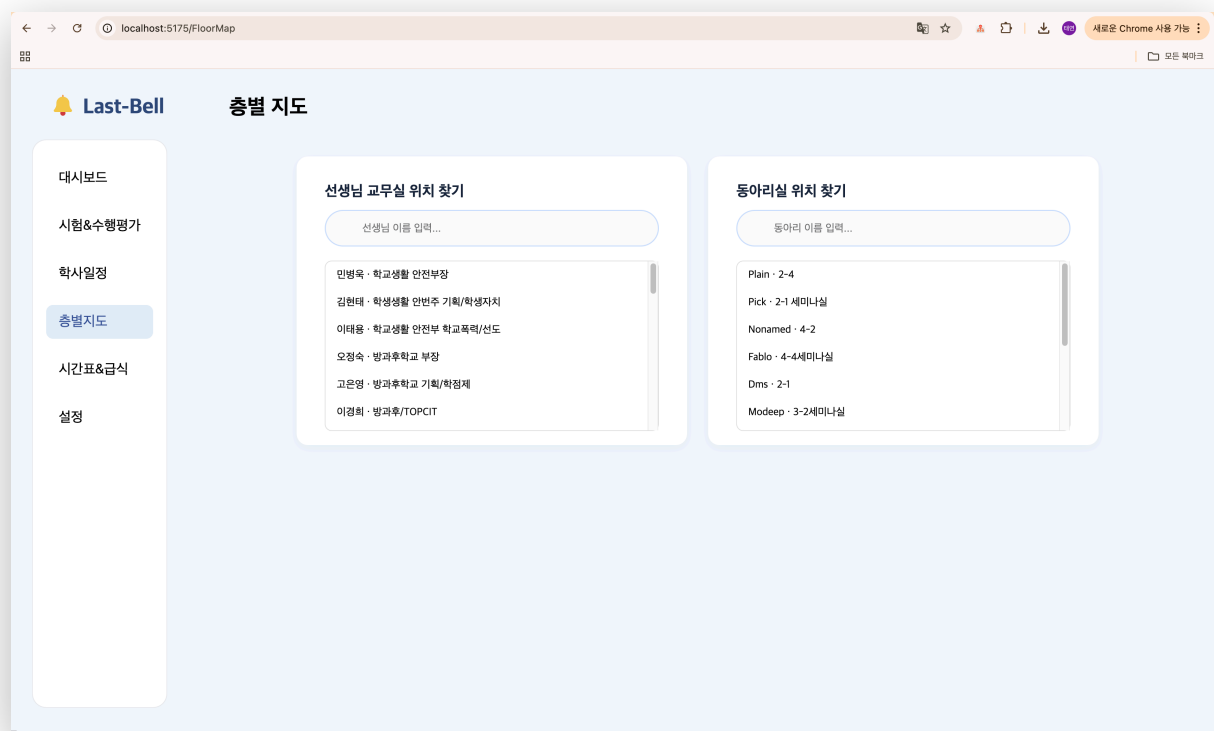
결과 사진:



설명: 시간표&급식 페이지에서는 오늘의 시간표와 오늘의 급식 메뉴를 보여준다. 학사일정과 같이 교육청 Api로 시간표와 급식 데이터를 가져왔다. 오늘의 시간표는 설정 페이지에서 설정한 자신의 학년/반 기준으로 나타나지며 현재 교시에 따라 노란색으로 나타나진다. 예를 들어 지금이 3교시 웹 개발 프로그래밍 수업시간이라면 사진과 같이 3교시가 노란색으로 나타난다.

제목: 총별지도

결과 사진:



설명: 총별지도 페이지에서는 선생님의 교무실 위치와 동아리실 위치를 알 수 있다. 각 위치들은 data 파일을 만들어 보관해두었다. 선생님 교무실 위치 찾기에서는 입력칸에 선생님 이름을 검색하고 클릭하면 모달형태로 선생님 이름과 설명, 위치가 나오고 동아리실 위치 찾기에서는 입력칸에 동아리 이름을 입력하면 동아리 이름과 분야, 위치가 나온다.

3-3. 성능평가

- 헤더와 사이드바를 공통 레이아웃으로 잡아 하나의 레이아웃으로 만든 후 페이지마다 쓰이게 해주어 코드 재사용성을 높이고 유지보수를 용이하게 하였다.
- 사용자가 설정한 학년, 반 정보를 로컬 스토리지에 저장, 조회하는 유틸을 만들어 로컬 스토리지에서 학년, 반 정보를 쉽게 가져올 수 있도록 했으며 로컬 스토리지에 저장함으로써 페이지를 나갔다가 재접속하더라도 설정이 유지되도록 구현하였다.

```
src > utils > schoolClassStorage.ts > getSchoolClassSetting
1  export type SchoolClassSetting = {
2    grade: string;
3    classNumber: string;
4  };
5
6  const SCHOOL_CLASS_STORAGE_KEY = "schoolClassSetting";
7
8  export const DEFAULT_SCHOOL_CLASS: SchoolClassSetting = {
9    grade: "2",
10   classNumber: "1",
11 };
12
13 export const getSchoolClassSetting = (): SchoolClassSetting => {
14   const savedSetting = localStorage.getItem(SCHOOL_CLASS_STORAGE_KEY);
15
16   if (!savedSetting) {
17     return DEFAULT_SCHOOL_CLASS;
18   }
19
20   try {
21     const parsedSetting = JSON.parse(savedSetting) as Partial<SchoolClassSetting>;
22
23     return {
24       grade: parsedSetting.grade || DEFAULT_SCHOOL_CLASS.grade,
25       classNumber: parsedSetting.classNumber || DEFAULT_SCHOOL_CLASS.classNumber,
26     };
27   } catch {
28     return DEFAULT_SCHOOL_CLASS;
29   }
30 };
31
32 export const saveSchoolClassSetting = (setting: SchoolClassSetting) => {
33   localStorage.setItem(SCHOOL_CLASS_STORAGE_KEY, JSON.stringify(setting));
34 };
35
```

- 교육청 Api를 활용함으로써 급식표, 시간표, 학사일정을 실시간으로 불러올 수 있도록 구현 하였으며, 받아온 데이터를 가공하여 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 화면에 보여주었다.
- 현재 수업중인 교시를 노란색으로 표시해주고 수행평가 마감일에 따라 준비 중, 진행 중, 마감임박 상태를 자동으로 분류해줌으로써 사용자가 수행평가의 우선순위를 적절하게 둘 수 있도록 하였다.

- 웹사이트 내에서 대덕소마고에 대한 정보를 모아둠으로써 사용자가 여러 서비스에 접속해야 하는 불편함을 줄여주었다.
- 결론적으로 웹사이트 내에서 대덕소마고에 대한 정보를 모아둠으로써 사용자가 여러 서비스에 접속해야 하는 불편함을 줄여주었다. 또한 Api 연동, 로컬 스토리지로 학년/반 저장, 공통 레이아웃 및 컴포넌트 재사용 구조로 사용자 편의성과 유지보수성을 향상시킬 수 있었다.

4. 결론 및 고찰

첫번째로 이번 프로젝트를 진행하며 많이 고민했던 부분은 컴포넌트 구조 설계였다. 이 프로젝트는 대시보드 형태이며 페이지는 5~6개인데 같이 공유하는 컴포넌트들이 몇개 있어 어떤 식으로 컴포넌트 폴더 구조를 짤지 고민을 많이 했던 것 같다. 처음에는 같이 쓰이는 것들은 common에 넣고 나머지는 그냥 컴포넌트 폴더 안에 폴더를 새로 추가하지 않고 파일째로 넣는 등 했지만 그렇게 하다보니 컴포넌트가 늘어남에 따라 같이 쓰이는 것들도 많아지고 페이지 내에서 컴포넌트들을 불러올 때 많이 불편했다. 그래서 기능을 다 개발한 후 리팩토링할 때에는 페이지에 따라 컴포넌트 폴더를 만들었다. 각 페이지에서만 사용하는 컴포넌트는 해당 컴포넌트 안에서 작성하고 이미 다른 페이지에서 쓰여서 존재하는 컴포넌트들은 불러와 index.tsx내에서 모든 컴포넌트들을 import, export 하는 방식으로 바꾸었다. 구조를 변경한 이후에는 컴포넌트들의 위치를 찾기가 쉬워졌고 페이지별 기능을 관리하기도 훨씬 편해졌다. 이번 프로젝트를 통해 단순히 기능 구현뿐 아니라 프로젝트를 파악하여 그 프로젝트에 알맞은 폴더 구조와 컴포넌트 설계가 매우 중요하다는 점을 배울 수 있었다. 앞으로 만약 대시보드 형태의 프로젝트를 진행하게 된다면 그때도 이러한 구조를 활용할 계획이다.

두번째로는 이번 프로젝트를 진행하면서 사용자 경험의 중요성에 대해서도 다시 한번 생각해볼 수 있었던 것 같다. 프로젝트 개발을 진행하기 전에는 단순히 정보를 모아둔 대시보드라고 생각했다. 하지만 실제로 개발을 진행하면서 대시보드 쪽에 두는 컴포넌트들은 사용자들이 가장 많이 찾는 기능들을 넣어야겠다고 생각이 들었다. 또한 시험이 코앞일 때는 시험 D-day 색깔을 빨간색으로 칠해주거나 마감임박인 수행평가들은 빨간색의 블록 안에 넣어주는 등 직관적인 디자인에 힘을 썼다. 이를 통해 사용자 입장에서 생각해보며 프로젝트를 개발할 수 있었고 사용자 입장을 생각해보는 것이 중요하다는 생각이 들었다.

세번째로는 프로젝트를 진행하면서 확장성에 대해서도 고려해야겠다는 생각이 들었다. 현재는 수행평가 관리 기능을 /admin/:grade/:class 파라미터로 누구나 쉽게 접근할 수 있으며 자신의 학년/반은 로컬 스토리지에 저장된다. 하지만 나중에 백엔드와도 연동을 하게 된다면 선생님/동아리실 위치, 학년/반 정보 등 더욱 안정적으로 데이터를 관리할 수 있고 어드민 페이지에 관리자 로그인 부분을 연동해 더욱 개선된 프로젝트가 될 수 있다는 생각이 든다.

결과적으로 Last-Bell 프로젝트를 진행하면서 컴포넌트 설계, 상태 관리, 사용자 경험 설계 등 다양한 개발 역량을 더욱 향상시킬 수 있었던 것 같다. 항상 학교 관련 프로젝트를 해보고 싶었는데 작게나마라도 학교 관련 프로젝트를 완성했다는 것에 큰 의미를 두며 앞으로도 사용자의 입장에서 문제를 분석하고 더 나은 서비스를 개발할 수 있는 개발자가 되기 위해서 꾸준히 학습하고 노력하며 프로젝트 경험을 쌓아갈 것이다.